

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Simulador de Competencia de Bicicletas

Estudiantes:

Daphne Kira Rioja Gutierrez

Terry Orlando Huaquisaca Sunahua

Melanie Zabalaga Fuentes

Asignatura: Programación I

Paralelo: 3

Docente: Ing. Diego P. Cárdenas Sejas

Fecha de entrega: 21 de junio del 2026

Cochabamba – Bolivia

ÍNDICE

Introducción	4
Problema que se pretende resolver	4
Objetivos	5
Objetivo General.....	5
Objetivo específicos	5
Justificación	6
Alcance del sistema	6
Descripción de módulos implementados	7
Módulo Principal (Menú).....	7
Módulo de Registro	7
Módulo de Carrera.....	8
Módulo de Historial.....	8
Explicación de las clases principales	9
Clase Participante.....	9
Clase DatosSistema	9
Clase Historial.....	9
Diagrama de clases.....	10
Capturas del funcionamiento	10

Dificultades encontradas	12
Trabajo realizado por cada integrante	13
Conclusiones	14

Introducción

La programación orientada a objetos permite desarrollar aplicaciones organizadas, reutilizables y fáciles de mantener mediante el uso de clases y objetos. Se desarrolló el proyecto de competencia de bicicletas, una aplicación de escritorio elaborada en C# utilizando Windows Forms, cuyo propósito es simular una competencia de bicicletas entre dos participantes.

El sistema permite registrar a los competidores, almacenar sus datos, ejecutar una carrera simulada mediante una animación gráfica y determinar automáticamente un ganador. Además, incorpora un historial de carreras que se almacena en un archivo de texto para conservar los resultados obtenidos.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos importantes de POO como clases, objetos, constructores, encapsulamiento y organización modular del código. Asimismo, se implementaron validaciones de entrada de datos, navegación entre formularios y persistencia de información, cumpliendo con los requisitos establecidos para la primera entrega del proyecto.

Problema que se pretende resolver

En muchas ocasiones, los ejercicios realizados en las materias de programación se limitan únicamente a cálculos o procesos simples que no permiten apreciar de manera práctica la interacción entre diferentes componentes de una aplicación. Además, resulta importante aplicar los conceptos de POO en un proyecto que incluya interfaz gráfica, almacenamiento de información y eventos.

Por esta razón, se desarrolló un sistema capaz de simular una competencia de bicicletas entre dos participantes. El programa permite registrar los datos de los competidores, ejecutar una

carrera mediante una animación visual y almacenar los resultados obtenidos para futuras consultas. De esta manera se logra integrar diferentes conocimientos adquiridos durante el semestre en una sola aplicación funcional.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en C# utilizando Windows Forms que permita simular una competencia de bicicletas entre dos participantes, aplicando los principios importantes de Programación Orientada a Objetos.

Objetivo específicos

- Diseñar una interfaz gráfica para el usuario.
- Registrar los datos de los participantes de la competencia.
- Validar la información ingresada antes de iniciar una carrera.
- Simular el movimiento de las bicicletas mediante animaciones.
- Determinar automáticamente el ganador de la competencia.
- Almacenar los resultados obtenidos en un historial permanente.
- Aplicar conceptos de POO mediante el uso de clases, objetos, atributos y métodos.
- Organizar el sistema en módulos independientes para facilitar su mantenimiento.

Justificación

El proyecto fue desarrollado con el objetivo de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la materia de Programación I. A través de este sistema fue posible implementar conceptos fundamentales de programación orientada a objetos, diseño de interfaces gráficas y manejo de archivos.

La temática de una competencia de bicicletas fue seleccionada porque permite representar visualmente el comportamiento de los participantes mediante animaciones, haciendo que el sistema resulte más dinámico e interactivo para el usuario. Además, este proyecto involucra distintos elementos de programación en una sola aplicación, permitiendo fortalecer las habilidades de análisis, diseño e implementación de software.

Alcance del sistema

El sistema desarrollado permite:

- Registrar dos participantes para la competencia.
- Almacenar temporalmente los datos de los participantes.
- Simular una carrera de bicicletas utilizando imágenes y animación.
- Generar velocidades aleatorias durante la competencia.
- Determinar automáticamente el ganador.
- Mostrar información de velocidad y distancia recorrida.
- Guardar los resultados de cada carrera en un archivo de texto.
- Consultar el historial de competencias realizadas.

- Eliminar el historial almacenado cuando el usuario lo requiera.

El sistema no tiene funcionalidades avanzadas como conexión a bases de datos, autenticación de usuarios, conexión con dispositivos físicos o competencias multijugador en red.

Descripción de módulos implementados

Módulo Principal (Menú)

Este módulo constituye el punto de acceso al sistema. Desde él se puede navegar hacia los diferentes formularios disponibles: registro de participantes, simulación de carrera e historial de resultados. Funciones principales:

- Acceder al registro de participantes.
- Acceder a la simulación de carrera.
- Consultar el historial.
- Salir del sistema.

Módulo de Registro

Permite ingresar los datos de los dos participantes que competirán en la carrera.

Funciones principales:

- Registrar nombre.
- Registrar edad.
- Registrar equipo.
- Validar campos vacíos.

- Validar que la edad sea numérica.

Módulo de Carrera

Es el módulo principal del proyecto, en él se ejecuta la simulación de la competencia.

Funciones principales:

- Mostrar las bicicletas de ambos participantes.
- Generar velocidades aleatorias.
- Actualizar la distancia recorrida.
- Mover las bicicletas mediante animación.
- Determinar el ganador.
- Guardar automáticamente el resultado.

Módulo de Historial

Permite visualizar todas las carreras almacenadas. Funciones principales:

- Leer el archivo historial.txt.
- Mostrar resultados en una tabla.
- Actualizar la información mostrada.
- Eliminar el historial completo.

Explicación de las clases principales

Clase Participante

Representa a cada competidor de la carrera. Su función es almacenar la información personal de cada competidor.

Atributos: Nombre, edad y equipo.

Constructor: Permite crear un participante inicializando todos sus datos.

Clase DatosSistema

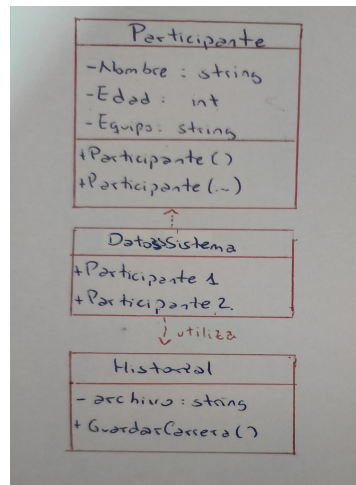
Es una clase estática que permite compartir información entre diferentes formularios. Su función es guardar temporalmente los objetos Participante para que puedan ser utilizados durante la simulación de la carrera.

Clase Historial

Gestiona el almacenamiento de resultados. Su función es guardar la información de las competencias realizadas dentro del archivo historial.txt.

El método principal “GuardarCarrera()” registra: Fecha, participante 1, participante 2, ganador, tiempo o distancia registrada.

Diagrama de clases



La clase Participante representa a cada competidor de la carrera y almacena sus datos personales. La clase DatosSistema permite compartir la información de los participantes entre los diferentes formularios del sistema. Finalmente, la clase Historial se encarga de almacenar los resultados de las competencias en un archivo de texto, permitiendo la persistencia de la información. De esta manera se aplican conceptos de POO como clases, objetos, atributos, métodos y reutilización de código.

Capturas del funcionamiento

Figura 1

Pantalla principal



Figura 2

Registro de participantes

The screenshot shows a window titled 'Registro' with the subtitle 'REGISTRO DE PARTICIPANTES'. It contains two forms for participant registration. The first form, 'Participante 1', has fields for 'Nombre' (Daphne), 'Edad' (18), and 'Equipo' (Gris). The second form, 'Participante 2', has fields for 'Nombre' (Juan), 'Edad' (20), and 'Equipo' (Azul). At the bottom, there are three buttons: 'Guardar Participantes' (green), 'Limpiar' (orange), and 'Volver al Menu' (grey).

Figura 3

Carrera en ejecución

The screenshot shows a window titled 'Competencia de bicicletas' with the subtitle 'COMPETENCIA DE BICICLETAS'. It displays a race in progress on a track between 'Daphne' and 'Juan'. The track has a 'SALIDA' (start) line on the left and a 'META' (finish) line on the right. Daphne's bicycle is ahead of Juan's. Below the track, there is a table with race information:

Información de carrera	
Velocidad J1: 11 km/h	Velocidad J2: 23 km/h
Distancia J1: 288 m	Distancia J2: 300 m

Below the table, there is a 'Ganador:' label. At the bottom right, there are two buttons: 'Reiniciar' (orange) and 'Iniciar Carrera' (green), and a 'Volver al menu' (grey) button.

Figura 4

Ganador de la competencia

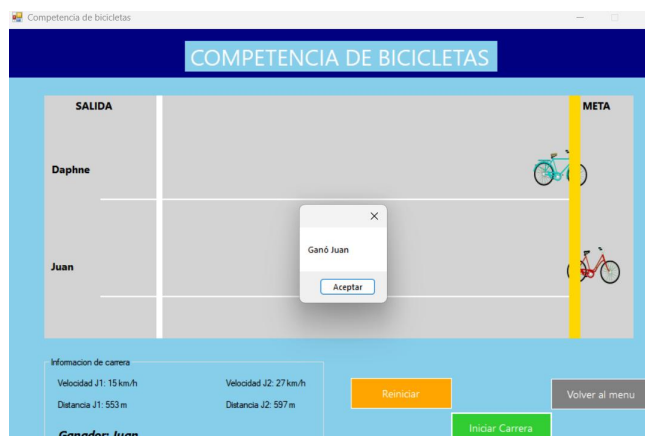


Figura 5

Historial de carreras



Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades. Inicialmente la idea del proyecto estaba basada en una implementación realizada en Processing y Arduino, por lo que fue necesario replantear completamente la solución para adaptarla al entorno Windows Forms utilizando C#.

También surgieron inconvenientes relacionados con la navegación entre formularios, el intercambio de información entre ventanas y el almacenamiento de datos para el historial de

carreras. Asimismo, se requirió investigar el uso de temporizadores (Timer) para simular el movimiento de las bicicletas y generar una animación visual adecuada.

Finalmente, fue necesario realizar pruebas constantes para corregir errores relacionados con validaciones, manejo de archivos y funcionamiento de los controles gráficos.

Trabajo realizado por cada integrante

Daphne:

- Diseño de la interfaz gráfica.
- Creación del formulario principal.
- Diseño del módulo de registro.

Melanie:

- Desarrollo de las clases orientadas a objetos.
- Implementación de la simulación de carrera.
- Programación de eventos y validaciones.

Terry:

- Implementación del historial.
- Pruebas de funcionamiento.
- Elaboración del manual e informe técnico.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la materia de Programación I, especialmente los relacionados con POO y desarrollo de interfaces gráficas.

Se logró implementar un sistema funcional capaz de registrar participantes, ejecutar una competencia simulada, determinar un ganador y almacenar los resultados obtenidos. Asimismo, se evidenció la importancia de la modularización del código y de la correcta organización de clases para facilitar el mantenimiento y la comprensión del sistema.

Finalmente, el proyecto contribuyó a las habilidades de análisis, diseño y resolución de problemas, provocando una experiencia interesante dentro del proceso de formación académica.